

Rapport de Gestion de Projet

PlateVision — UCAC-ICAM / ULC-ICAM

Livrable L2 — §6 Cahier des Charges

Équipe PlateVision

June 15, 2026

Contents

1	Organisation de l'équipe	2
2	Planification — Diagramme de Gantt	3
3	Diagramme PERT	4
4	Matrice des risques	5
5	Suivi des décisions techniques	6
6	Historique Git	6

1 Organisation de l'équipe

Table 1: Composition de l'équipe PlateVision — rôles et modules

Membre	Rôle	Module	Compétences mobilisées
NKE GOUETH	Chef de projet	A1 (Naive Bayes)	Python, sklearn, coordination
ELIE NJOCK	Développeur Senior	A2 (YOLO + OCR)	PyTorch, YOLOv8, EasyOCR,
ALI YOUSSEF	Data Scientist	B (Clustering)	sklearn, matplotlib, réduction
FOUDA BASILE	Algorithmes	C (MDP)	NumPy, théorie de la décision,
NAPANI MAËL	Intégrateur / Rapporteur	D + coordination	L ^A T _E X, Git, analyse éthique, ré

Gouvernance de l'équipe NKE GOUETH assure la coordination quotidienne (stand-up 15 min chaque matin, débloquent les blocages inter-modules). Les décisions techniques importantes sont prises en commun (voir §5). Git est utilisé comme unique source de vérité (branche `dataset_nkegoueth`).

2 Planification — Diagramme de Gantt

Table 2: Diagramme de Gantt PlateVision — 5 journées

Tâche	J1	J2	J3	J4	J5
<i>Transversal</i>					
Setup Git + environnement	X				
DSD (Livrable L1)	X				
Module D (carnet de bord)	X	X	X	X	
Rapport technique (rédaction)				X	
Gestion projet (Livrable L2)				X	
<i>Module A</i>					
Prétraitement données	X				
Naive Bayes (A1)	X	X			
YOLO + OCR (A2)			X		
Comparaison A1 vs A2			X		
<i>Module B</i>					
CNN embeddings			X		
K-Means clustering			X		
Visualisation (PCA, t-SNE)			X		
Robustesse (k-analysis)			X		
<i>Module C</i>					
Définition états + actions				X	
Matrice transitions + R				X	
Value Iteration (VI)				X	
Policy Iteration (PI)				X	
Comparaison VI vs PI				X	
<i>Soutenance</i>					
Démo live pipeline A→B→C					X
Présentation orale					X

Note sur la densité J4 La journée 4 est la plus chargée : elle concentre le Module C complet et la rédaction des livrables. Ceci est intentionnel : le Module C (MDP) dépend des résultats du Module B (clusters), qui ne sont disponibles qu'en J3. Le pipeline séquentiel A→B→C impose ce calendrier.

3 Diagramme PERT

Table 3: Dépendances PERT — chemin critique PlateVision

Tâche	Dépend de	Justification
DSD	—	Premier livrable, indépendant
Prétraitement	DSD	Dataset sélectionné avant traitement
A1 (Naive Bayes)	Prétraitement	Caractères pré-découpés requis
A2 (YOLO+OCR)	Prétraitement	Images 640×640 requises
Comparaison A1/A2	A1, A2	Les deux modules terminés
B (CNN embed.)	Comparaison A1/A2	Meilleur modèle sélectionné
B (K-Means)	B (CNN embed.)	Embeddings générés
B (Visualisation)	B (K-Means)	Clusters attribués
C (États)	B (K-Means)	$\text{cluster_id} = \text{dimension principale de } \mathcal{S}$
C (Transitions)	C (États)	$\mathcal{S}$ défini avant P
C (Récomp.)	C (États)	$\mathcal{S}$ et $\mathcal{A}$ définis
C (VI + PI)	C (Transitions), C (Récomp.)	MDP complet requis
Rapport C	C (VI + PI)	Résultats numériques nécessaires
Soutenance	Rapport C, D	Tous modules terminés

Dépendances entre tâches

Chemin critique

A2 (YOLO) $\rightarrow$ B (CNN) $\rightarrow$ B (K-Means) $\rightarrow$ C (VI+PI) $\rightarrow$ Rapport $\rightarrow$ Soutenance

Ce chemin détermine la durée minimale du projet. Tout retard sur A2 ou B se propage directement au Module C et aux livrables. Le Module D est parallèle à tous les autres modules (carnet de bord quotidien).

4 Matrice des risques

Table 4: Matrice des risques projet PlateVision

ID	Risque	Probab.	Impact	Mitigation
R1	Dataset non adapté CEMAC	Élevée	Critique	Augmentation (formats CEMAC, DSD transparent)
R2	GPU indisponible (Colab quotas)	Moyenne	Élevé	Fallback CPU, Naive Bayes ; YOLO (taille minimale)
R3	OCR mauvaise performance sur plaques camerounaises	Moyenne	Élevé	Test de plusieurs librairies (EasyTesseract, PaddleOCR)
R4	MDP ne converge pas (ε trop petit)	Faible	Moyen	ε , γ ajustables (-epsilon, -gamma)
R5	Code non exécutable en soutenance	Faible	Critique	Tests locaux demo.py avec environnement complet A→B→C
R6	Conflit Git (merges)	Moyenne	Faible	Branche dataset_nkegou + PR avant merge
R7	Manque de données plaques falsifiées	Élevée	Moyen	Simulation par h264 + bruit dans les bords OCR

Mesure de contrôle globale La règle appliquée tout au long du projet : **aucun module n'est déclaré "terminé" sans qu'un script de test puisse être exécuté depuis la racine du projet** (python modules/X/test_X.py). Cette règle a été validée par l'ensemble de l'équipe en J1.

5 Suivi des décisions techniques

Table 5: Journal des décisions techniques PlateVision

Jour	Décision	Alternatives rejetées	Justification
J1	YOLOv8n (taille nano)	YOLOv8m, YOLOv8l	Temps réel sur CPU MINT ; ≤ 6 ms/image
J1	EasyOCR pour l'OCR	Tesseract, dleOCR	Meilleure gestion polices alphanumériques mixtes ; GPU optionnel
J1	Git Flow branche unique	Branches par module	Équipe de 5 ; réduction conflits ; livraison conjointe
J2	$\gamma = 0.95$ pour le MDP	0.90, 0.99	Horizon annuel (~ 20 échéances) aligné cycle vignettes MINT
J3	$k = 3$ clusters (K-Means)	$k = 4, k = 5$	Elbow + silhouette ($s = 0.72$ pour $k = 3$) + cohérence métier
J3	Pruning fréquence $< 1\%$	Pruning $< 5\%$	Conserver états rares mais opérationnellement importants (fraude)
J4	MobileNetV2 pour embeddings	ResNet50, VGG16	Compromis taille/performance ; vecteurs 512 dim suffisants pour $k = 3$
J4	Éthique par design (garde-fou MDP)	Filtrage post-hoc	$R(s_{\text{conforme}}, a_{\text{saisie}}) \ll 0$ intégré dans le MDP

6 Historique Git

Branche de travail Toutes les contributions ont été réalisées sur la branche `dataset_nkegoueth`, créée à partir de `main` en début de projet. Les commits suivent la convention `Conventional Commits` (`feat`, `docs`, `fix`, `refactor`) pour assurer une traçabilité sémantique.

Politique de merge Les modifications sont intégrées par *pull request* vers `main` après revue par au moins un autre membre de l'équipe. Aucun push direct sur `main` n'est autorisé.

Table 6: Commits principaux — branche `dataset_nkegoueth`

Hash (abr.)	Auteur	Message
bb80ffb	andreonana	[MODULE-C] feat(rewards): $R(s,a)$ sourcede FCFA
0c9ed65	andreonana	Module C: implement Value Iteration and Policy Iteration from scratch
9b25a37	andreonana	Module C: implement Policy Iteration from scratch
76bd886	andreonana	Module C: add VI vs PI comparison
3b2b3ec	andreonana	[INTERFACE] feat(demo): démon- strateur temps réel pipeline $A \rightarrow B \rightarrow C$

Statistiques de contribution L'historique complet est consultable via `git log --oneline` sur la branche `dataset_nkegoueth`. La distribution des commits par module reflète l'effort relatif : Module C ($\sim 40\%$ des commits), Module B ($\sim 30\%$), Module A ($\sim 20\%$), transversal – documentation ($\sim 10\%$).